オンライン分光器制御マニュアル（2026 年 9 月～新制御ソフトウェア）

0. 分光器および PC の起動

必ず以下の順番で起動する。

PC 起動 → 分光器スイッチ、カメラスイッチ ON → 30 秒程度待つ

1. リモートデスクトップ接続

ビームライン装置制御 PC（左でも右でも可）から、オンライン分光器制御 PC に向けてリモートデスクトップ接続する。リモートデスクトップ接続のアイコン（パソコンのアイコン）をクリックし、IP アドレスを確認し、「接続」をクリックする。ユーザー名とパスワードを入力する（資格情報は保存されるため 2 回目以降は入力しなくてよいはず）。

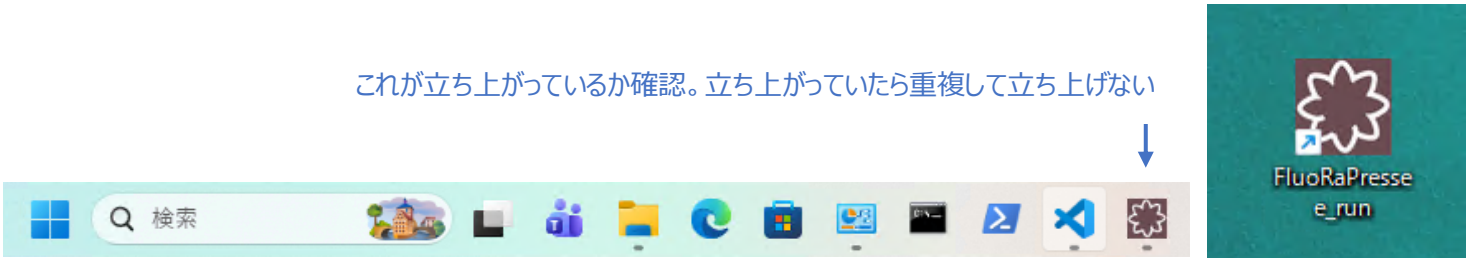
2. 制御ソフトウェア *FluoRaPressée* の起動

制御ソフトはお花のアイコン。まだ立ち上がっていない場合、デスクトップの起動ショートカット（FluoRaPressee_run）から起動する。

※すでに立ち上がっている状態でもう一回立ち上げると通信エラーを起こすので、重複して起動しないようにしてください。

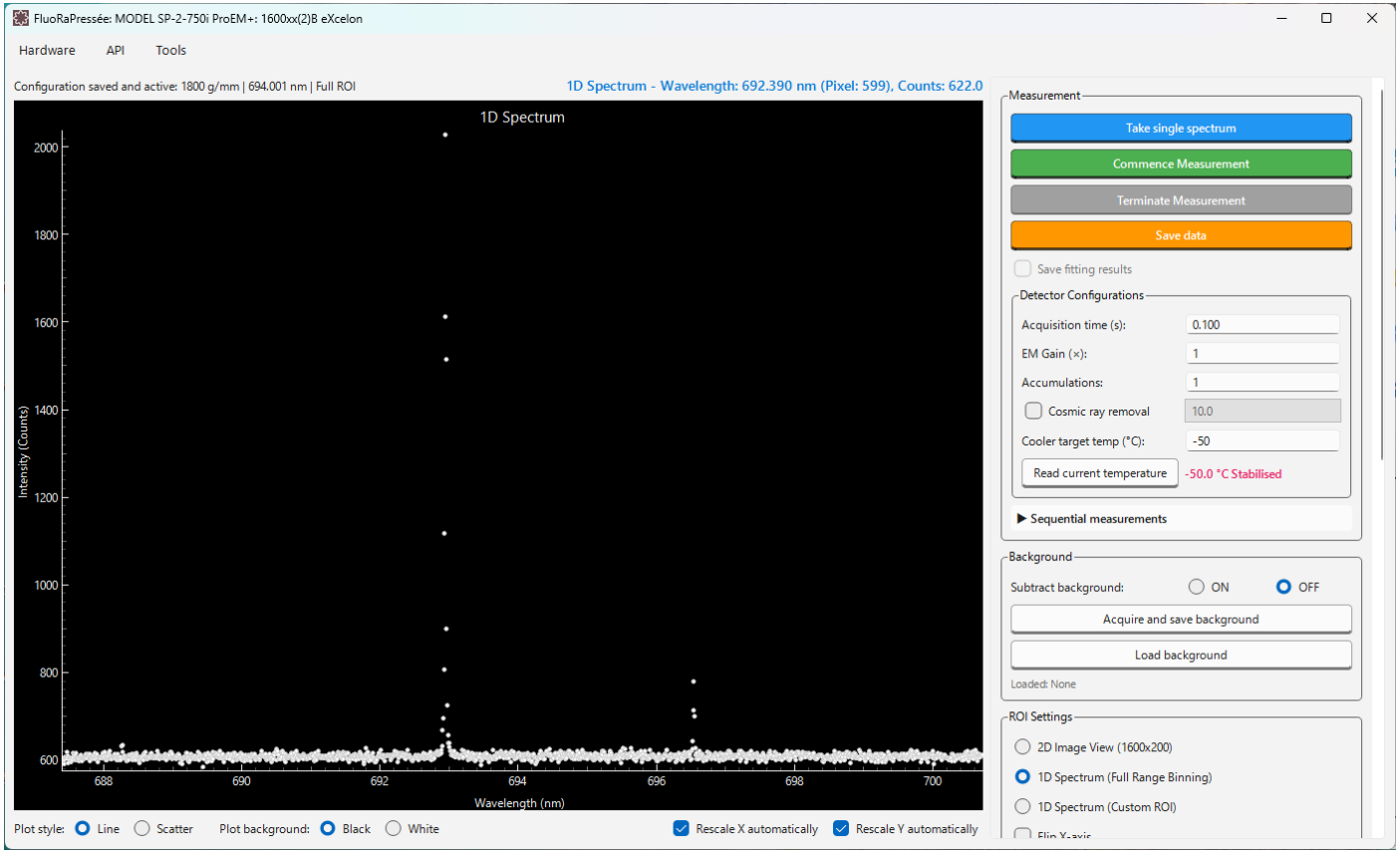
※ソフトを落とすとカメラが室温に戻るため、BT 終了後もソフトはできるだけ落とさない方がよいです。

※ソフトを立ち下げたのち即座に再立ち上げすると通信エラーを起こすため、立ち下げた後は最低でも数分は開けてから再起動するようにしてください。



アプリの立ち上げにはしばらく時間がかかる。Initialisation が終了して、ポップアップが消えるまで、何も触らずに待つ。

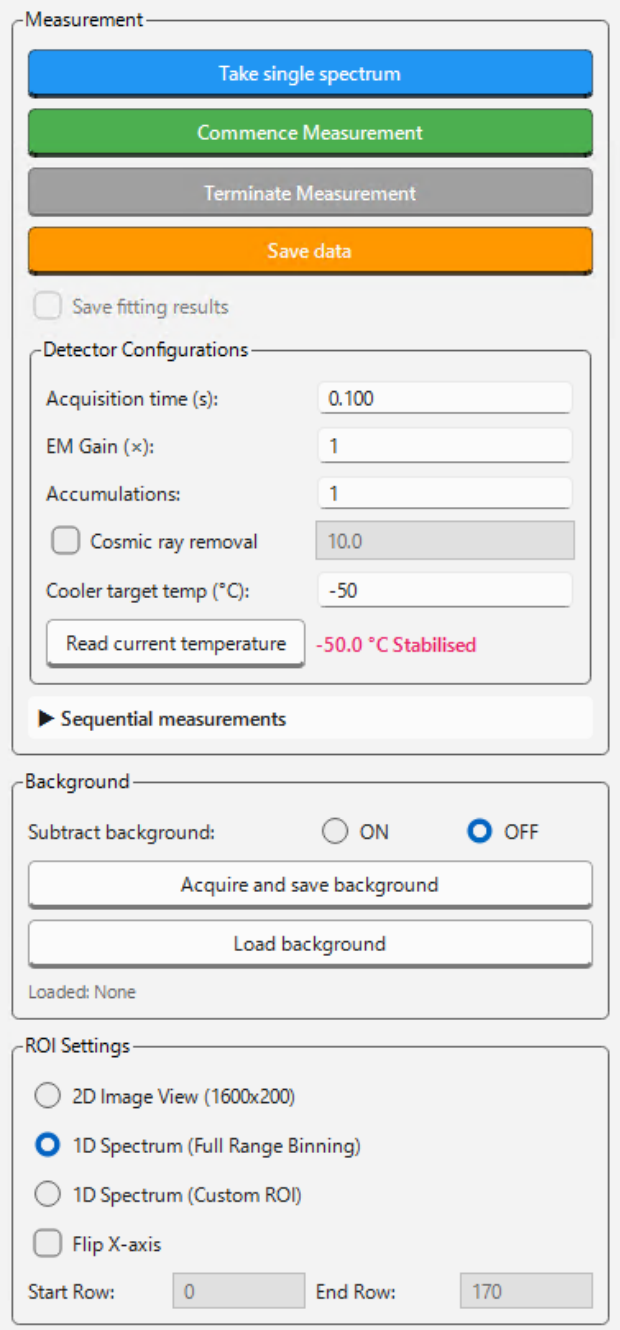
【アプリ全景】



□ プロットは line か scatter かを変更可能。
□ プロットの背景色は黒と白で選択可能。
□ 「Rescale X/Y automatically」をチェックすると、データが更新されるたび、X/Y 方向に全領域表示に戻す。X だけ固定領域、Y はデータごとにリスケールなども可能。
□ プロット上で右クリックすると Unzoom や値を指定しての表示エリアの変更、Log への切り替えや微分計算などが可能。

プロットの右側のコントロール領域で測定や解析の設定を行う。次ページ以降を参照。

3. 測定条件の設定



アプリの右側に並んでいる設定項目から各種条件を設定する。
露光時間、EM Gain、積算回数、バックグラウンド減算、ROI の設定を行う。設定した値は即時反映される。

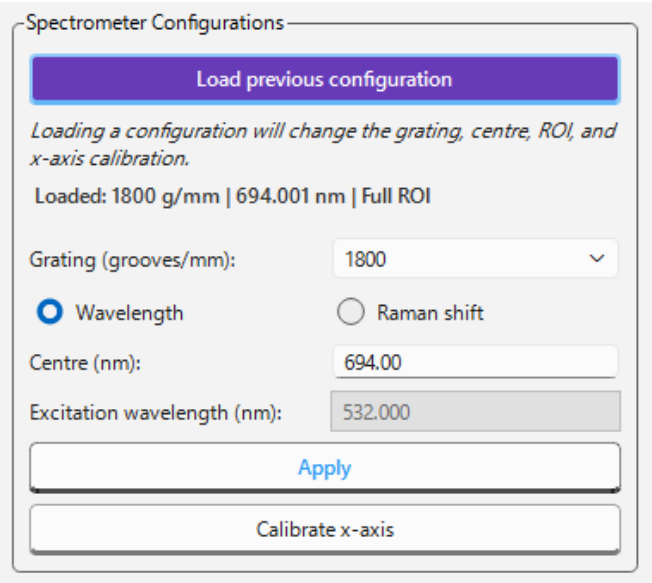
Save Data で現在表示されているデータを保存することができる。データは CSV 形式で保存され、標準的な解析ソフトで読み込むことができる。またファイル冒頭にヘッダーとして露光条件や較正の情報が自動で書き込まれる。

アプリを立ち上げた直後は検出器の温度が安定していない可能性がある。カメラが温度安定と判断すると「Stabilised」という表示が出るので、設定温度に到達したかどうかをマニュアルで確認するのではなく、Stabilised 表示が出るまで待つことが推奨される。なおデフォルトの温度は-50℃であり、これ以下には下げないことを推奨します。

立ち上げ直後、多くのピクセル（ないしすべてのピクセル）の測定値が 0 になるエラーが発生するときがあります。その際、ピークトップの形状が削られたような不自然な形になることがあります。またデータ取得自体ができないエラーが起こることもあります。これが発生した場合には、①まず EMGain の値を変えてみてください（**立ち上げ直後、Gain＝1 のときにこの問題が起こることが多い**）。それでも解決しなければ、②PC と分光器・カメラ電源を落としたうえで、PC 再起動→分光器とカメラ ON→30 秒待つ→制御ソフト起動、の順で復旧してください。

18C の分光器の場合、ROI は全領域でも問題はないが、よく見るとカメラ下部が少し切れているので、0-170 を推奨する

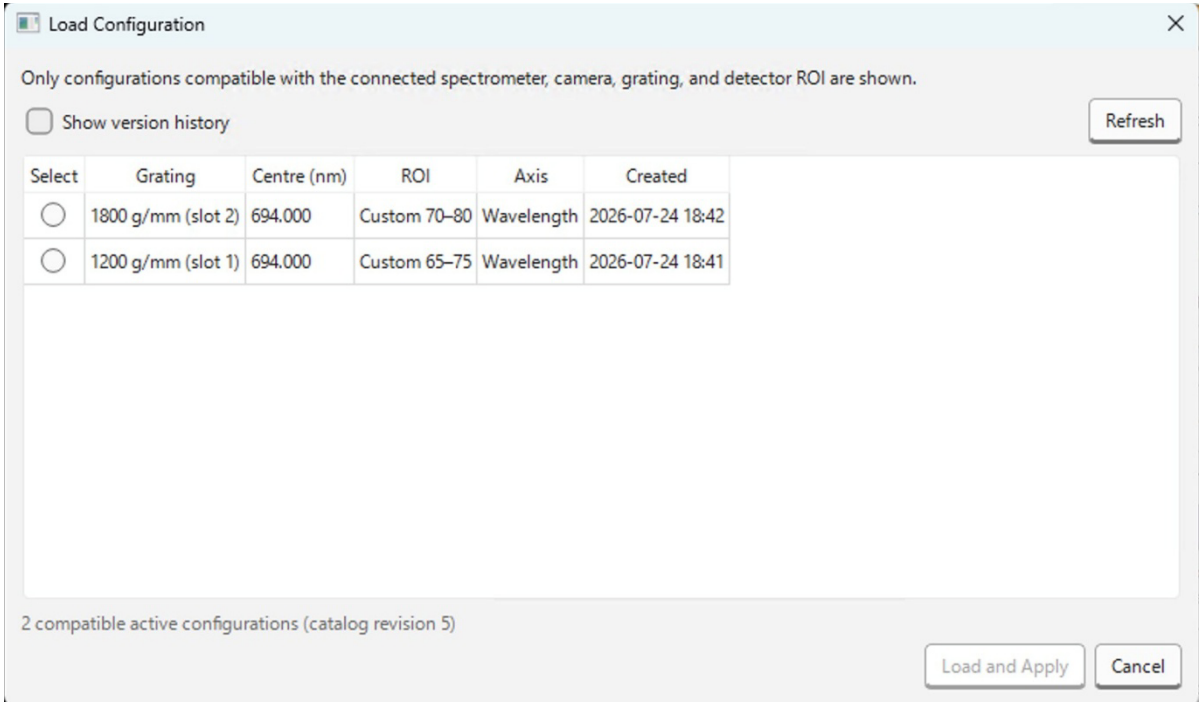
4. 回折格子の移動と横軸較正



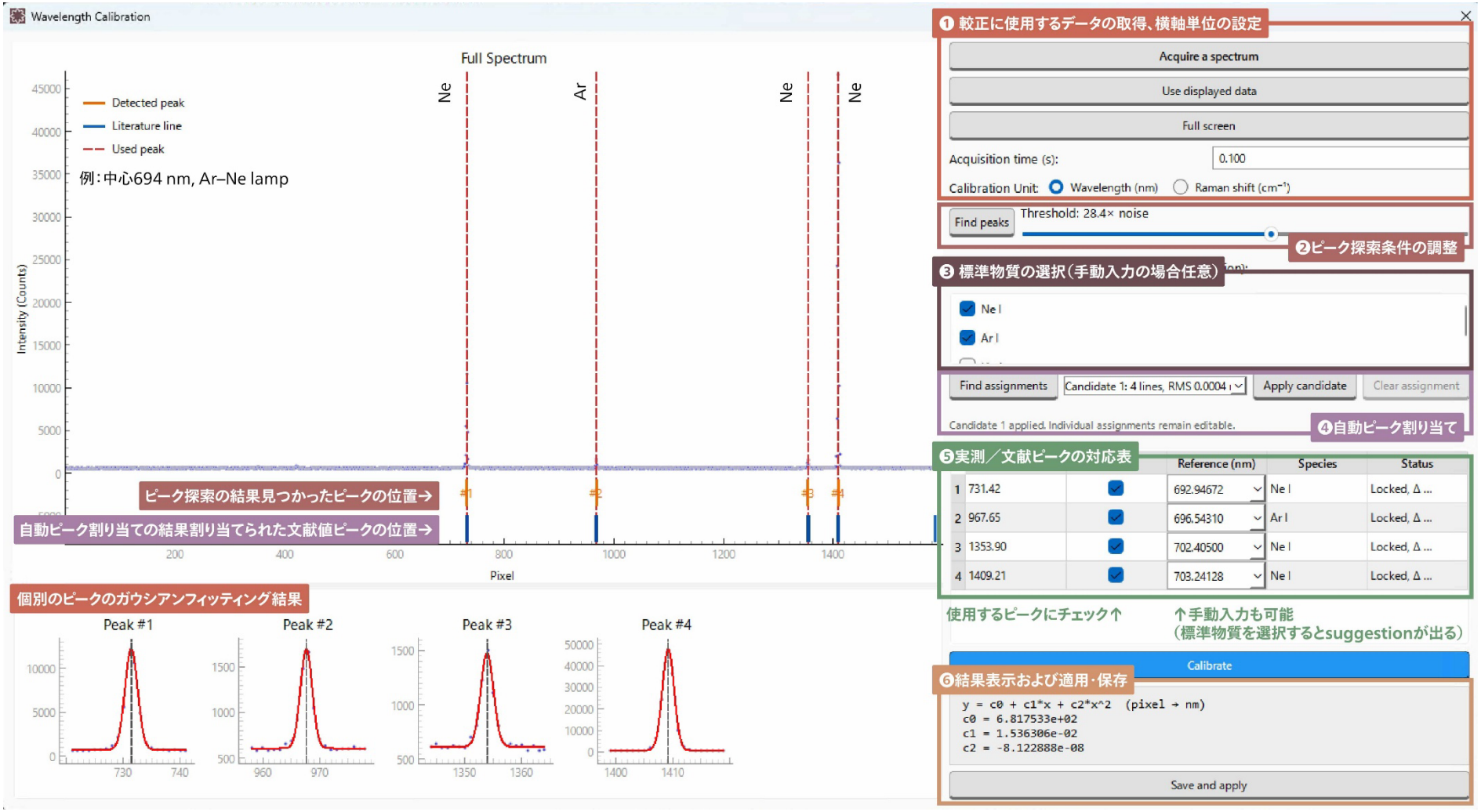
Spectrometer Configuration セクションで、Grating の選択と中心波長（ないし Raman シフト）の設定を行う。Raman shift モードのときは励起波長を設定する必要がある。Configuration の情報には Calibration 係数も含む（ただし、物理的に回折格子を動かした後は再較正を推奨）。

これらの設定項目は、回折格子を物理的に動かすため、「Apply」をクリックするまでは反映されないようになっている。設定を入力したら、最後に「Apply」をクリックする。

「Calibrate x-axis」を押すと較正用の別ウィンドウが開く（次ページ参照）。



Load previous configuration をクリックすると過去に較正して作成・保存した configuration を読み込むことができる。このアプリケーションは configuration ファイルを grating と中心位置を key としてデータベース化して管理している。適用する configuration を **select** して **Load and apply** で反映される。回折格子を移動する必要がある場合自動的に移動する。

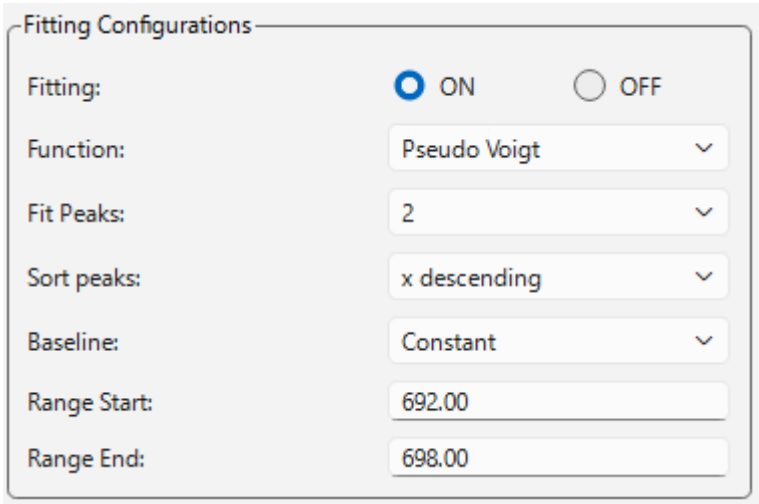


1. **Acquire a spectrum** を押してスペクトルを測定するか、すでに測定済みの場合、**use displayed data** をクリックする（メインウィンドウからデータ引継ぎ）。
2. **Calibration unit** として nm か cm-1 を選択する。
3. スペクトルを読み込んだ時点で自動的にピーク探索がなされるが、ピーク探索の **threshold** を変更したい場合は、スライドバーで **threshold** を変更し、再度「**Find peaks**」する。
4. **Emission standards** を選択する（BL-18C のネオンランプには Ne のほかに Ar が含まれているため、Ne と Ar をチェックするのを推奨する）。
5. 見つかったピークの文献値を入力する。二つの方法がある：
   A) 手動入力：使用するピークの「**Use**」をチェックし、「**Reference**」欄に文献値を入力する。4.で選択した **emission standards** の波長が自動で suggest される。
   B) 自動割り当て：ノイズを拾わないような **threshold** で **Find peaks** を行えばうまくいくことが多い。選択した **Emission standards** と、設定された中心波長から、見つかったピークの間隔に合致するものを自動的に探索して割り当てる。割り当てが正しい場合「**Apply Candidate**」を押すと反映される。
6. 「**Calibrate**」でピクセルと波長の関係を多項式フィットする。「**Save and apply**」で保存・適用される。

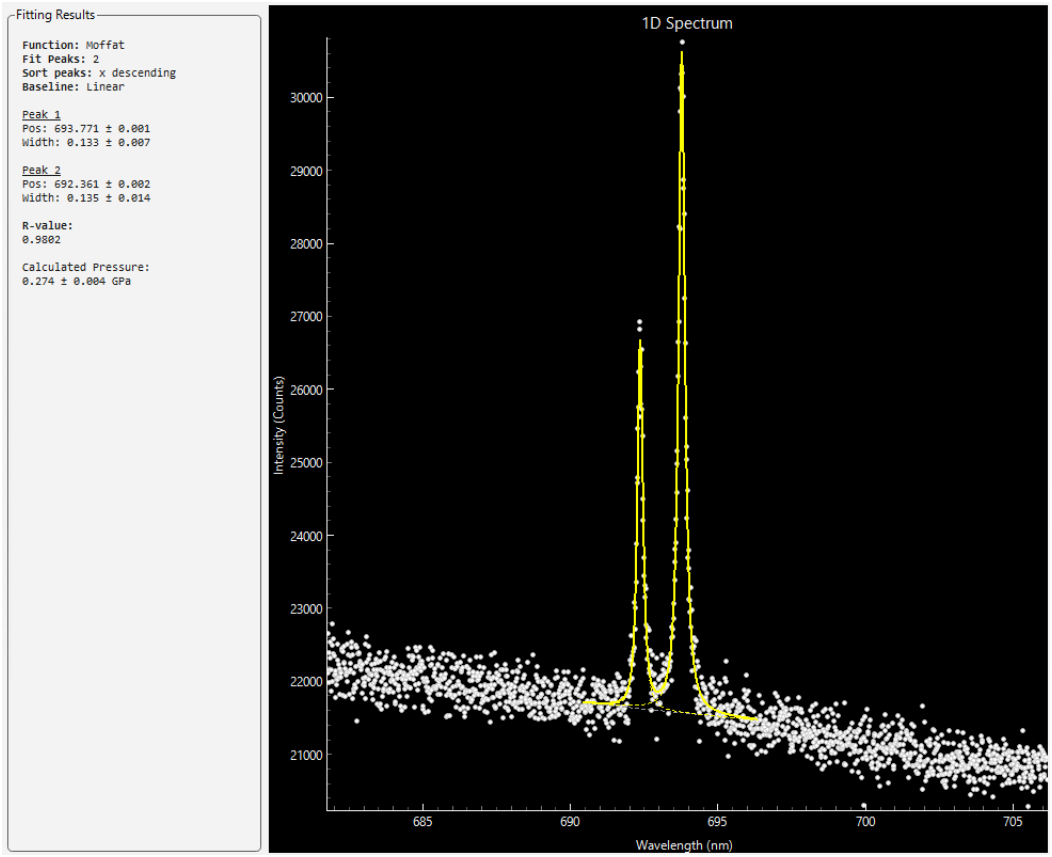
5．データの即時フィッティング

Fitting Configurations セクションで、「Fitting ON」にすると、得られたスペクトルを即時フィッティングする。

- 関数は Gaussian, Lorentzian, Moffat, Pseudo Voigt から選択可能。ルビー蛍光には Moffat の相性が良い。
- ピークの数は最大 5 まで。
- ピークが複数ある場合、Peak 1, 2, …と番号が付く。番号付の順番は、「**sort peaks**」から波長の昇順・降順、強度の昇順・降順などで指定可能。
- ベースラインの引き方は、0 次式（定数）から 2 次式まで選べるが、高次のベースラインを引くとオーバーフィッティングになりがちなので、定数か 1 次式を推奨。
- フィッティング結果（中心波長、ピーク幅、R 値）はアプリ画面の左側に表示される。
- フィッティングの波長範囲は必要であれば変更する。
  - ➢ プロット上で右クリックすると、クリックした場所をフィッティング範囲の MIN, MAX として設定することができる



フィット結果はプロット上に黄色い曲線で表示され、複数ピークフィットの場合、個別のピークフィット結果が点線で表示される。



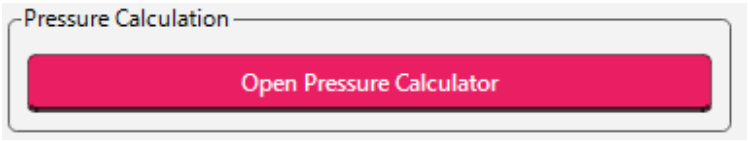

```
Function: Pseudo Voigt
Fit Peaks: 2
Sort peaks: x descending
Baseline: Constant

Peak 1
Pos: 696.543 ± 0.000
Width: 0.019 ± 0.001

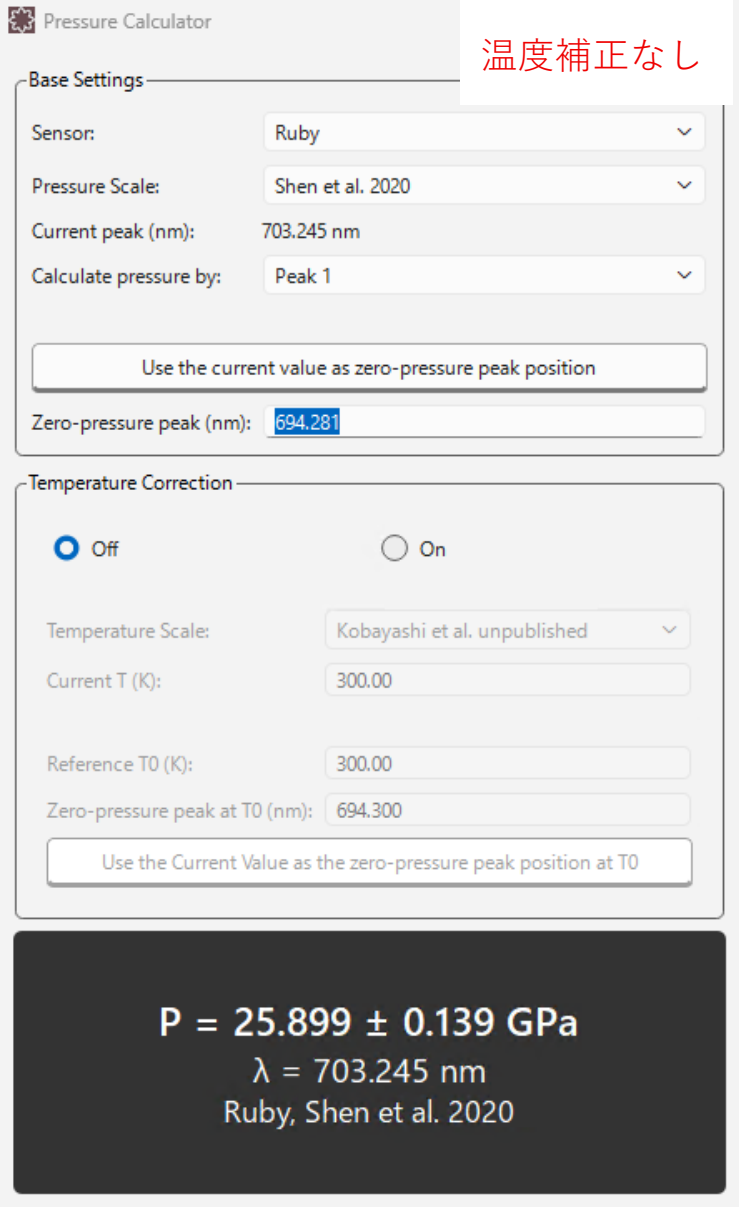
Peak 2
Pos: 692.947 ± 0.000
Width: 0.023 ± 0.000

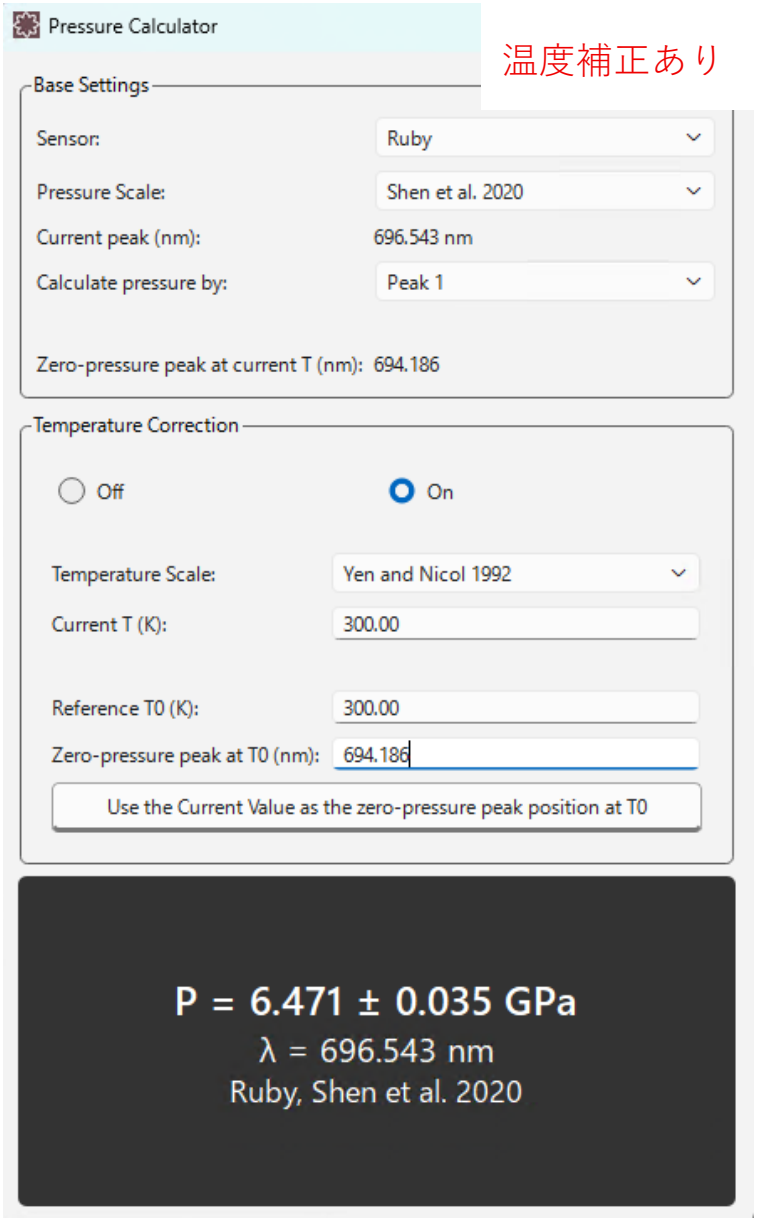
R-value:
0.9911
```

6. 圧力の即時計算



5.で「Fitting ON」に設定している場合、フィッティング結果を用いた即時圧力計算が可能。圧力計算を行うには、アプリの最下部にある「Open Pressure Calculator」のボタンをクリックし、圧力計算ウィンドウを開く。一度圧力計算ウィンドウを閉じたのち、再度開くと、入力値がデフォルトに戻るため、実験中は圧力計算ウィンドウを開きっぱなしにすることを推奨します。





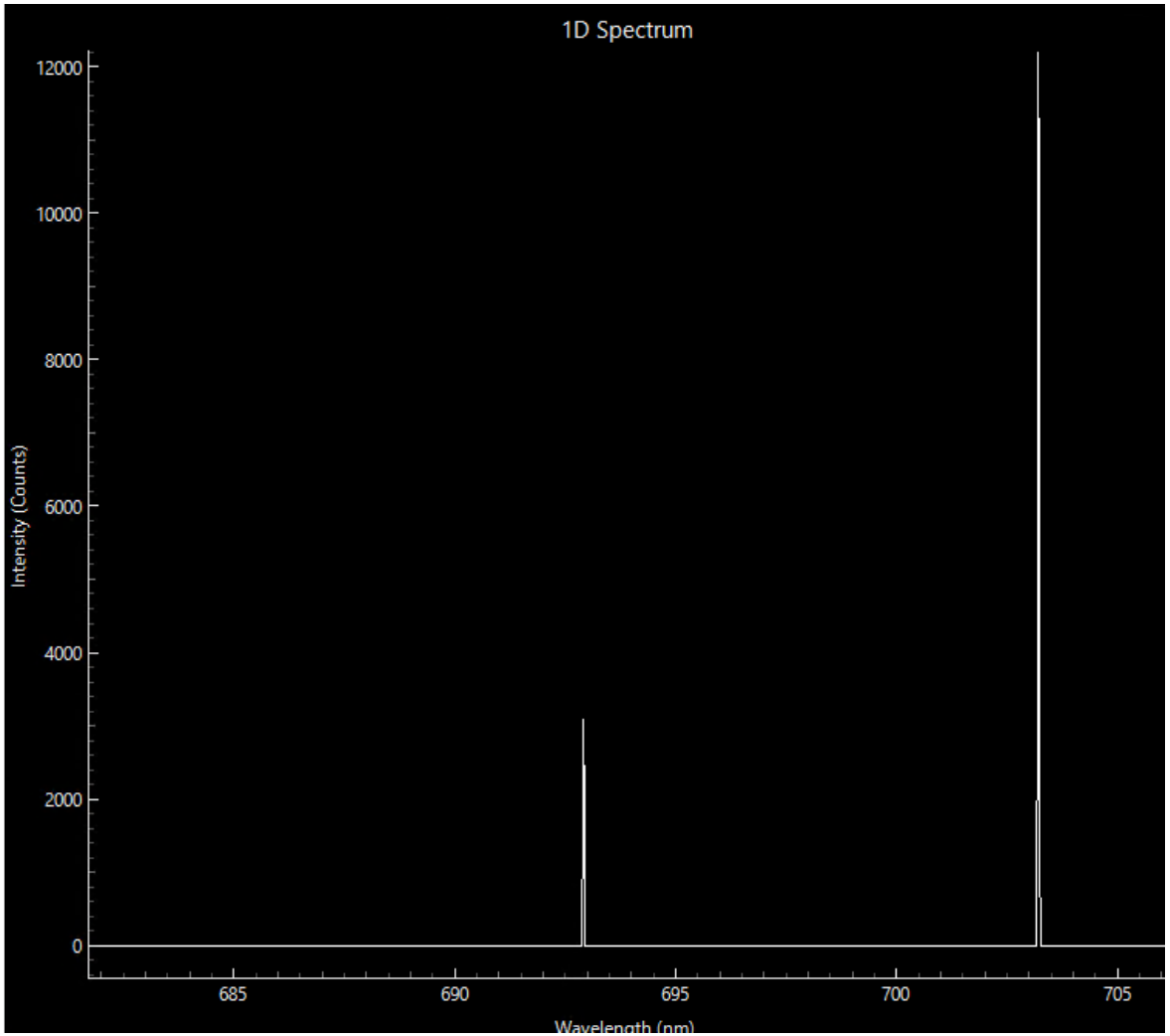
圧力スケールと、使用する文献を選択し、λ0 の値を入力する。圧力が即時計算され、データが更新されると自動で新しいデータを用いて計算される。

温度補正を行うためには「Temperature Correction ON」にする。基準温度 T0 でのλ0 を入力すると、現在温度 T におけるλ0 を文献に基づいて補正して計算する。

ルビー以外の圧力スケールでは、十分にバグが取れていない可能性があるので、注意深く使用するようにお願いいたします。また不具合がありましたらお知らせいただけますと助かります。

7. トラブルシューティング

- 以前の WinSpec での制御のときもあったように、ノイズレベルがゼロであり、多くのピクセル（ないしすべてのピクセル）の測定値が 0 になるエラーが発生するときがあります【右図参照】。その際、ピークトップの形状が削られたような不自然な形になることがあります。これが発生した場合には、①まず EMGain の値を変えてみてください（**立ち上げ直後、Gain=1 のときにこの問題が起こることが多い**）。それでも解決しなければ、②PC と分光器・カメラ電源を落としたうえで、PC 再起動→分光器とカメラ ON→30 秒待つ→制御ソフト起動、の順で復旧してください。
- ProEM の場合、測定ボタンを押した際にエラーが出ることがありますが、再度測定してみるとエラーが消えることが多いです。
- 測定ボタンを押しても測定できない場合→ターミナルに PICam 関係のエラー、たとえば「Failed to acquire camera data (PICam error code=27): function 'Picam_WaitForAcquisitionUpdate' raised error 27(PicamError_AcquisitionNotInProgress): Acquisition Not In Progress」のエラーが出ている可能性が高いです。この場合 PC OFF→Camera OFF→しばらく待つ→PC ON→立ち上がって落ち着くまで待つ→Camera ON→30 秒くらい待つ→ソフト立ち上げ で復旧するはずです。



不明点、改善点などありましたら、ご連絡お願いいたします。
より詳細な仕様はオンラインマニュアルを参照してください：
https://khsacc.github.io/FluoRaPressee/

FluoRaPressée

https://github.com/khsacc/FluoRaPressee